Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 1

Основные команды ОС семейства UNIX

по предмету «Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 88811

Выполнил:

Сивков Александр Владимирович

Группа P3116

Преподаватель:

Воронина Дарья Сергеевна

Санкт-Петербург

2025

Задание к работе

1. Создать приведенное в варианте дерево каталогов и файлов с содержимым. В качестве корня дерева использовать каталог `lab0` своего домашнего каталога. Для создания и навигации по дереву использовать команды: `mkdir, echo, cat, touch, ls, pwd, cd, more, cp, rm, rmdir, mv`.

```
/home/s502535/lab0 (каталог)
+--bagon5 (каталог)
|  +--sunflora (файл)
|  +--gastly (файл)
|  +--stunky (файл)
+--cacturne0 (каталог)
|  +--stunky (файл)
|  +--axew (файл)
|  +--tyranitar (каталог)
+--pelipper2 (каталог)
|  +--simisage (каталог)
|  +--golett (каталог)
|  +--pineco (каталог)
+--riolu5 (файл)
+--sandile3 (файл)
+--slaking5 (файл)
```

```
Содержимое файлов

sunflora:
Способности  Overgrow Chlorophyll Solar
Power
gastly:
Способности  Hypnosis Lick Spite Mean Look Curse Night
Shade Confuse Ray Sucker Punch Payback Shadow Ball Dream Eater Dark
Pulse Destiny Bond Hex Nightmare
stunky:
satk=4 sdef=4
spd=7
stunky:
Ходы  Dark Pulse Foul Play Fury Cutter Iron Tail
Mud-Slap Sleep Talk Snatch Snore Sucker Punch Swift
axew:
Живет  Cave
Mountain
riolu5:
Способности  Focus Inner Focus
Steadfast
sandile3:
Возможности  Overland=6 Surface=4 Burrow=6 Jump=2
Power=3 Intelligence=4 Stealth=0
slaking5:
satk=10 sdef=7 spd=10
```

2. Установить согласно заданию права на файлы и каталоги при помощи команды `chmod`, используя различные способы указания прав.

- bagon5: права 555
- sunflora: владелец должен читать и записывать файл; группа-владелец должна читать файл; остальные пользователи должны не иметь никаких прав
- gastly: права 004
- stunky: ------r--
- cacturne0: владелец должен читать, записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна читать директорию и переходить в нее; остальные пользователи должны записывать директорию и переходить в нее
- stunky: права 064
- axew: ---rw----
- tyranitar: -wx--x-w-
- pelipper2: r-xrwx-wx
- simisage: владелец должен читать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна читать, записывать директорию и переходить в нее; остальные пользователи должны читать и записывать директорию
- golett: владелец должен записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна только переходить в директорию; остальные пользователи должны записывать директорию
- pineco: владелец должен читать, записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна записывать директорию и переходить в нее; остальные пользователи должны читать, записывать директорию и переходить в нее
- riolu5: права 046
- sandile3: владелец должен читать файл; группа-владелец должна не иметь никаких прав; остальные пользователи должны не иметь никаких прав
- slaking5: владелец должен читать файл; группа-владелец должна не иметь никаких прав; остальные пользователи должны не иметь никаких прав

3. Скопировать часть дерева и создать ссылки внутри дерева согласно заданию при помощи команд `cp` и `ln`, а также комманды `cat` и перенаправления ввода-вывода.

- скопировать содержимое файла slaking5 в новый файл lab0/bagon5/stunkyslaking
- объеденить содержимое файлов lab0/bagon5/sunflora, lab0/bagon5/gastly, в новый файл lab0/slaking5_55
- скопировать файл sandile3 в директорию lab0/pelipper2/pineco
- скопировать рекурсивно директорию bagon5 в директорию lab0/pelipper2/simisage
- создать символическую ссылку с именем Copy_3 на директорию pelipper2 в каталоге lab0
- создать символическую ссылку для файла slaking5 с именем lab0/bagon5/stunkyslaking
- создать жесткую ссылку для файла sandile3 с именем lab0/cacturne0/stunkysandile

4. Используя команды `cat, wc, ls, head, tail, echo, sort, grep` выполнить в соответствии с вариантом задания поиск и фильтрацию файлов, каталогов и содержащихся в них данных.

- Подсчитать количество символов содержимого файла riolu5, результат записать в файл в директории /tmp, ошибки доступа не подавлять и не перенаправлять
- Вывести список имен файлов в директории pelipper2, список отсортировать по имени z->a, ошибки доступа перенаправить в файл в директории /tmp
- Вывести содержимое файлов: sunflora, gastly с номерами строк, оставить только строки, заканчивающиеся на 'r', регистр символов игнорировать, ошибки доступа перенаправить в файл в директории /tmp
- Рекурсивно вывести содержимое файлов с номерами строк из директории lab0, имя которых заканчивается на 'y', строки отсортировать по имени z->a, ошибки доступа перенаправить в файл в директории /tmp
- Подсчитать количество строк содержимого файла slaking5, результат дописать в тот-же файл, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода
- Вывести содержимое файла riolu5 с номерами строк, строки отсортировать по имени a->z, подавить вывод ошибок доступа

5. Выполнить удаление файлов и каталогов при помощи команд `rm` и `rmdir` согласно варианту задания.

- Удалить файл sandile3
- Удалить файл lab0/bagon5/gastly
- удалить символические ссылки lab0/bagon5/stunkyslaki*
- удалить жесткие ссылки lab0/cacturne0/stunkysandi*
- Удалить директорию bagon5
- Удалить директорию lab0/pelipper2/golett

Порядок выполнения лабораторной работы

1) Сначала я создал приведенное в варианте дерево каталогов и файлов с содержимым.

```
alexa@alexSIV:~$ tree
.
├── lab0
│   ├── bagon5
│   │   ├── gastly
│   │   ├── stunky
│   │   └── sunflora
│   ├── cacturne0
│   │   ├── axew
│   │   ├── stunky
│   │   └── tyranitar
│   ├── pelipper2
│   │   ├── golett
│   │   ├── pineco
│   │   └── simisage
│   ├── riolu5
│   ├── sandile3
│   └── slaking5
```

Далее я записал предложенный текст в файлы:

```
Содержимое файлов

sunflora:
Способности  Overgrow Chlorophyll Solar
Power
gastly:
Способности  Hypnosis Lick Spite Mean Look Curse Night
Shade Confuse Ray Sucker Punch Payback Shadow Ball Dream Eater Dark
Pulse Destiny Bond Hex Nightmare
stunky:
satk=4 sdef=4
spd=7
stunky:
Ходы  Dark Pulse Foul Play Fury Cutter Iron Tail
Mud-Slap Sleep Talk Snatch Snore Sucker Punch Swift
axew:
Живет  Cave
Mountain
riolu5:
Способности  Focus Inner Focus
Steadfast
sandile3:
Возможности  Overland=6 Surface=4 Burrow=6 Jump=2
Power=3 Intelligence=4 Stealth=0
slaking5:
satk=10 sdef=7 spd=10
```

2) Согласно заданию установил права на файлы и каталоги при помощи команды chmod.

```
total 24
dr-xr-xr-x 2 alexa alexa 4096 Sep 23 22:12 bagon5
drwxr-x-wx 3 alexa alexa 4096 Sep 23 22:12 cacturne0
dr-xrwx-wx 5 alexa alexa 4096 Sep 23 22:12 pelipper2
----r--rw- 1 alexa alexa   52 Sep 23 22:12 riolu5
-r-------- 1 alexa alexa   94 Sep 23 22:12 sandile3
-r-------- 1 alexa alexa   22 Sep 23 22:12 slaking5

./bagon5:
total 12
-------r-- 1 alexa alexa 167 Sep 23 22:12 gastly
-------r-- 1 alexa alexa  20 Sep 23 22:12 stunky
-rw-r----- 1 alexa alexa  57 Sep 23 22:12 sunflora

./cacturne0:
total 12
----rw---- 1 alexa alexa   26 Sep 23 22:12 axew
----rw-r-- 1 alexa alexa  105 Sep 23 22:12 stunky
d-wx--x-w- 2 alexa alexa 4096 Sep 23 22:12 tyranitar

./cacturne0/tyranitar:
total 0

./pelipper2:
total 12
d-wx--x-w- 2 alexa alexa 4096 Sep 23 22:12 golett
drwx-wxrwx 2 alexa alexa 4096 Sep 23 22:12 pineco
dr-xrwxrw- 2 alexa alexa 4096 Sep 23 22:12 simisage

./pelipper2/golett:
total 0

./pelipper2/pineco:
total 0

./pelipper2/simisage:
total 0
```

3) Скопировал часть дерева и создал ссылки внутри дерева согласно заданию при помощи команд cp и ln, а также комманды cat и перенаправления ввода-вывода.

Результат исполнения скрипта:

```
alexa@alexSIV:~$ bash scr3.sh
cp: cannot create regular file 'lab0/bagon5/stunkyslaking': Permission denied
cat: lab0/bagon5/gastly: Permission denied
cp: cannot create directory 'lab0/pelipper2/simisage/bagon5': Permission denied
ln: failed to create symbolic link 'lab0/bagon5/stunkyslaking_link': Permission denied
```

Чтобы не было разногласий с правами, я редактировал скрипт, дав больше прав владельцу некоторых файлов. После выполнения скрипта вернул права обратно.

```
#!/bin/bash
chmod u+w lab0/bagon5
chmod u+rwx lab0/bagon5/gastly
chmod u+w lab0/pelipper2/simisage
chmod u+rwx lab0/bagon5/stunky

cp lab0/slaking5 lab0/bagon5/stunkyslaking
cat lab0/bagon5/sunflora lab0/bagon5/gastly > lab0/slaking5_55
cp lab0/sandile3 lab0/pelipper2/pineco
cp -r lab0/bagon5 lab0/pelipper2/simisage
ln -s lab0/pelipper2 lab0/Copy_3
ln -s lab0/slaking5 lab0/bagon5/stunkyslaking_link
ln lab0/sandile3 lab0/cacturne0/stunkysandile

chmod u-w lab0/bagon5
chmod u-rwx lab0/bagon5/gastly
chmod u-w lab0/pelipper2/simisage
chmod u-rwx lab0/bagon5/stunky
```

Также в генераторе так получилось, что имя файла, в который копировались данные с slaking5, совпадало с именем для символической ссылки для этого же файла. (stunkyslaking)

Если оставить два одинаковых имени, то программа даёт сбой:

```
alexa@alexSIV:~$ bash scr3.sh
ln: failed to create symbolic link 'lab0/bagon5/stunkyslaking': File exists
```

поэтому я заменил имя символической ссылки на stunkyslaking_link

Результат:

```
alexa@alexSIV:~$ tree
.
├── lab0
│   ├── Copy_3 -> lab0/pelipper2
│   ├── bagon5
│   │   ├── gastly
│   │   ├── stunky
│   │   ├── stunkyslaking
│   │   ├── stunkyslaking_link -> lab0/slaking5
│   │   └── sunflora
│   ├── cacturne0
│   │   ├── axew
│   │   ├── stunky
│   │   ├── stunkysandile
│   │   └── tyranitar  [error opening dir]
│   ├── pelipper2
│   │   ├── galert  [error opening dir]
│   │   ├── pineco
│   │   │   └── sandile3
│   │   └── simisage
│   │       └── bagon5
│   │           ├── gastly
│   │           ├── stunky
│   │           ├── stunkyslaking
│   │           └── sunflora
│   ├── riolu5
│   ├── sandile3
│   ├── slaking5
│   └── slaking5_55
```

4) Используя команды cat, wc, ls, head, tail, echo, sort, grep выполнил в

соответствии с вариантом задания поиск и фильтрацию файлов, каталогов и содержащихся в них данных.

Из-за назначения прав возникает ошибка:

```
alexa@alexSIV:~$ bash scr4.sh
simisage
pineco
golett
     1  Способности  Overgrow Chlorophyll Solar
     2  Power
cat: lab0/bagon5/gastly: Permission denied
cat: lab0/cacturne0/stunky: Permission denied
cat: lab0/bagon5/stunky: Permission denied
cat: lab0/bagon5/gastly: Permission denied
scr4.sh: line 14: lab0/slaking5: Permission denied
     1  Способности  Focus Inner Focus
     2  Steadfast
```

Поэтому я снова добавил права некоторым файлам, чтобы увидеть результат этого скрипта:

```
chmod u+r lab0/bagon5/gastly
chmod u+w lab0/slaking5
chmod u+r lab0/bagon5/stunky
chmod u+r lab0/cacturne0/stunky

mkdir lab0/tmp
touch lab0/tmp/res1.txt
touch lab0/tmp/errors.txt
wc -m < lab0/riolu5 >> lab0/tmp/res1.txt

ls -1r lab0/pelipper2 2> lab0/tmp/errors.txt

cat -n lab0/bagon5/sunflora | grep -i 'r$' 2> lab0/tmp/errors.txt
cat -n lab0/bagon5/gastly | grep -i 'r$' 2> lab0/tmp/errors.txt

ls lab0/*y lab0/bagon5/*y lab0/cacturne0/*y lab0/pelipper2/*y 2> lab0/tmp/errors.txt | sort -r | while read file; do cat
 -n "$file"; done

wc -l < lab0/slaking5 >> lab0/slaking5 2>&1

cat -n lab0/riolu5 2>/dev/null | sort

chmod u-r lab0/riolu5
chmod u-r lab0/bagon5/gastly
chmod u-w lab0/slaking5
chmod u-r lab0/bagon5/stunky
chmod u-r lab0/cacturne0/stunky
```

```
alexa@alexSIV:~$ bash scr4.sh
simisage
pineco
golett
     1  Способности  Overgrow Chlorophyll Solar
     2  Power
     1  Ходы  Dark Pulse Foul Play Fury Cutter Iron Tail
     2  Mud-Slap Sleep Talk Snatch Snore Sucker Punch Swift
     1  satk=4 sdef=4
     2  spd=7
     1  Способности  Hypnosis Lick Spite Mean Look Curse Night
     2  Shade Confuse Ray Sucker Punch Payback Shadow Ball Dream Eater Dark
     3  Pulse Destiny Bond Hex Nightmare
     1  Способности  Focus Inner Focus
     2  Steadfast
```

```
alexa@alexSIV:~$ cat lab0/tmp/res1.txt
41
```

```
alexa@alexSIV:~$ cat lab0/slaking5
satk=10 sdef=7 spd=10
1
```

```
alexa@alexSIV:~$ cat lab0/tmp/errors.txt
alexa@alexSIV:~$
```

После выполнения скрипта все добавленные права были удалены

5) Выполнил удаление файлов и каталогов при помощи
команд rm и rmdir согласно варианту задания.

Из-за назначения прав возникает ошибка:

```
alexa@alexSIV:~$ bash scr5.sh
rm: remove write-protected regular file 'lab0/sandile3'? f
rm: remove write-protected regular file 'lab0/bagon5/gastly'? f
rm: remove write-protected regular file 'lab0/bagon5/stunkyslaking'? f
rm: remove write-protected regular file 'lab0/cacturne0/stunkysandile'? f
rmdir: failed to remove 'lab0/pelipper2/golett': Permission denied
```

Чтобы удалить нужные файлы, я вновь изменил права некоторых файлов

```
#!/bin/bash
chmod u+w lab0/sandile3
chmod u+w lab0/bagon5
chmod u+w lab0/bagon5/gastly
chmod u+w lab0/pelipper2
chmod u+w lab0/bagon5/stunky
chmod u+w lab0/bagon5/stunkyslaking


rm lab0/sandile3 lab0/bagon5/gastly
rm lab0/bagon5/stunkyslaking_link
rm lab0/cacturne0/stunkysandile
rm -r lab0/bagon5
rmdir lab0/pelipper2/golett
```

Результат:

```
alexa@alexSIV:~$ tree
.
├── lab0
│   ├── Copy_3 -> lab0/pelipper2
│   ├── cacturne0
│   │   ├── axew
│   │   ├── stunky
│   │   └── tyranitar
│   ├── pelipper2
│   │   ├── pinece
│   │   │   └── sandile3
│   │   └── zimisage
│   │       └── bagon5
│   │           ├── gastly
│   │           ├── stunky
│   │           ├── stunkyslaking
│   │           └── sunflora
│   ├── riolu5
│   ├── slaking5
│   ├── slaking5_55
│   └── tmp
│       ├── errors.txt
│       └── res1.txt
```

Скрипты:

1)

```
#!/bin/bash

mkdir lab0
cd lab0
mkdir bagon5
cd bagon5
touch sunflora gastly stunky
cd ..
mkdir cacturne0
cd cacturne0
touch stunky axew
mkdir tyranitar
cd ..
mkdir pelipper2
cd pelipper2
mkdir simisage golett pineco
cd ..
touch riolu5 sandile3 slaking5
cd ..

echo "Способности  Overgrow Chlorophyll Solar
Power" > lab0/bagon5/sunflora
echo "Способности  Hypnosis Lick Spite Mean Look Curse Night
Shade Confuse Ray Sucker Punch Payback Shadow Ball Dream Eater Dark
Pulse Destiny Bond Hex Nightmare" > lab0/bagon5/gastly
echo "satk=4 sdef=4
spd=7" > lab0/bagon5/stunky
echo "Ходы  Dark Pulse Foul Play Fury Cutter Iron Tail
Mud-Slap Sleep Talk Snatch Snore Sucker Punch Swift" > lab0/cacturne0/stunkyecho "Живет  Cave
Mountain" > lab0/cacturne0/axew
echo "Способности  Focus Inner Focus
Steadfast" > lab0/riolu5
echo "Возможности  Overland=6 Surface=4 Burrow=6 Jump=2
Power=3 Intelligence=4 Stealth=0" > lab0/sandile3
echo "satk=10 sdef=7 spd=10" > lab0/slaking5
```

2)

```
#!/bin/bash
chmod 555 lab0/bagon5
chmod u=rw,g=r,o= lab0/bagon5/sunflora
chmod 004 lab0/bagon5/gastly
chmod u=,g=,o=r lab0/bagon5/stunky
chmod u=rwx,g=rx,o=wx lab0/cacturne0
chmod 064 lab0/cacturne0/stunky
chmod u=,g=rw,o= lab0/cacturne0/axew
chmod u=wx,g=x,o=w lab0/cacturne0/tyranitar
chmod u=rx,g=rwx,o=wx lab0/pelipper2
chmod 576 lab0/pelipper2/simisage
chmod 312 lab0/pelipper2/golett
chmod 737 lab0/pelipper2/pineco
chmod 046 lab0/riolu5
chmod 400 lab0/sandile3
chmod 400 lab0/slaking5
```

3)

```
#!/bin/bash
chmod u+w lab0/bagon5
chmod u+rwx lab0/bagon5/gastly
chmod u+w lab0/pelipper2/simisage
chmod u+rwx lab0/bagon5/stunky

cp lab0/slaking5 lab0/bagon5/stunkyslaking
cat lab0/bagon5/sunflora lab0/bagon5/gastly > lab0/slaking5_55
cp lab0/sandile3 lab0/pelipper2/pineco
cp -r lab0/bagon5 lab0/pelipper2/simisage
ln -s lab0/pelipper2 lab0/Copy_3
ln -s lab0/slaking5 lab0/bagon5/stunkyslaking_link
ln lab0/sandile3 lab0/cacturne0/stunkysandile

chmod u-w lab0/bagon5
chmod u-rwx lab0/bagon5/gastly
chmod u-w lab0/pelipper2/simisage
chmod u-rwx lab0/bagon5/stunky
```

4)

```
#!/bin/bash

chmod u+r lab0/riolu5
chmod u+r lab0/bagon5/gastly
chmod u+w lab0/slaking5
chmod u+r lab0/bagon5/stunky
chmod u+r lab0/cacturne0/stunky

mkdir lab0/tmp
touch lab0/tmp/res1.txt
touch lab0/tmp/errors.txt
wc -m < lab0/riolu5 >> lab0/tmp/res1.txt

ls -1r lab0/pelipper2 2> lab0/tmp/errors.txt

cat -n lab0/bagon5/sunflora | grep -i 'r$' 2> lab0/tmp/errors.txt
cat -n lab0/bagon5/gastly | grep -i 'r$' 2> lab0/tmp/errors.txt

ls lab0/*y lab0/bagon5/*y lab0/cacturne0/*y lab0/pelipper2/*y 2> lab0/tmp/errors.txt | sort -r | while read file; do cat -n "$file"; done

wc -l < lab0/slaking5 >> lab0/slaking5 2>&1

cat -n lab0/riolu5 2>/dev/null | sort

chmod u-r lab0/riolu5
chmod u-r lab0/bagon5/gastly
chmod u-w lab0/slaking5
chmod u-r lab0/bagon5/stunky
chmod u-r lab0/cacturne0/stunky
```

5)

```
#!/bin/bash
chmod u+w lab0/sandile3
chmod u+w lab0/bagon5
chmod u+w lab0/bagon5/gastly
chmod u+w lab0/pelipper2
chmod u+w lab0/bagon5/stunky
chmod u+w lab0/bagon5/stunkyslaking


rm lab0/sandile3 lab0/bagon5/gastly
rm lab0/bagon5/stunkyslaking_link
rm lab0/cacturne0/stunkysandile
rm -r lab0/bagon5
rmdir lab0/pelipper2/golett
```

Вывод

Освоены базовые команды для работы в командной строке UNIX:

- Навигация: pwd, cd, ls
- Работа с файлами: cat, head, tail, grep, sort
- Управление: mkdir, rm, cp, mv, chmod
- Потоки ввода-вывода: |, >, >>, 2>, stdin/stdout/stderr
- Поиск и фильтрация: регулярные выражения, конвейеры

Результат: Сформированы навыки эффективной работы в терминале, управления файловой системой и обработки текстовых данных с использованием стандартных UNIX-утилит.